YDE-BTXXSXX 锂电池保护板

CAN 通讯协议

目录

YDE-BTXXSXX 锂电池保护板 1

CAN 通讯协议 1

一、CAN 通信接口说明 2

二、上报报文协议格式 2

1、消息标识符：0x11110100 2

2、消息标识符：0x11110101 3

3、消息标识符：0x11110102 4

4、消息标识符：0x11110103 5

5、消息标识符：0x11110104 6

6、消息标识符：0x11110105 7

7、消息标识符：0x11110106 8

8、消息标识符：0x11110107 8

9、消息标识符：0x11110108 9

10、消息标识符：0x11110109 10

11、消息标识符：0x11110112 11

二、控制报文协议格式 14

1、消息标识符：0x11010100 14

一、CAN 通信接口说明

1、协议使用拓展帧，对应的设备接收标识符为（控制信息）：0x11010100~0x110101FF；设备发送标识符为（上报信息）：0x11110100~0x111101FF。各 ID 报文的具体定义及含义等见后文。

2、BMS 模块默认**未内置**终端匹配电阻：在 CAN 总线首尾的终端设备需根据现场需求手动外接 120Ω 终端电阻。

3、默认通讯速率：500kbit/s，采样点为 75%。

4、主动上报发送的报文间隔为 400ms：用户可通过控制报文 0x11010100 停止主动发送，或者指定 1-65534 次发送周期后自动停止发送。（0x11010100：指定发送次数为 1 次即可实现周期轮询数据。）

二、上报报文协议格式

主动上报发送的报文间隔为 400ms，依次按照如下报文定义轮流发送。（对于电压上报部分，会根据串数自动跳过不存在的串数定义部分。）

1、消息标识符：0x11110100

字节	字节含义	数据说明
DATA1	电池类型	电池类型：无符号数；0 标识 3.2V 磷酸铁锂电池；1 标识 3.7V 三元锂电池；其它值标识为其它类型的需手动配置参数的电池。（该值需保护板内置软件为电池类型可配置版本，否则该值不可写入，出厂时均已配置好。）
DATA2	电池串数	电池串数模式配置：无符号数；0 标识为自动识别版本。（该值需保护板内置软件为电池串数可配置版本，否则该值不可写入，出厂时均已配置好。）

DATA3	保护状态高 8 位	保护状态。其中 bit0-bit14 每一个 bit 表示一种保护状态，0 为未保护，1 发生保护。具体含义如下：bit0 标识单体过压保护；bit1 标识单体欠压保护；bit2 标识整组过压保护；bit3 标识整组欠压保护；bit4 标识充电过温保护；bit5 标识充电低温保护；bit6 标识放电过温保护；bit7 标识放电低温保护；bit8 标识充电过流保护；bit9 标识放电过流保护；bit10 标识短路保护；bit11 标识前端检测 IC 错误；bit12 标识软件锁定 MOS；bit13~bit14 预留。 bit15 表示自锁开关状态：值 0 表示开关闭合；值 1 表示开关断开。
DATA4	保护状态低 8 位	
DATA5	电池组最高温度高 8 位	电池组最低温度：16 位有符号数，单位 0.1℃。
DATA6	电池组最高温度低 8 位	
DATA7	电池组最低温度高 8 位	电池组最低温度：16 位有符号数，单位 0.1℃。
DATA8	电池组最低温度低 8 位	

2、消息标识符：0x11110101

字节	字节含义	数据说明
DATA1	电池组容量剩余百分比高 8 位	电池剩余容量百分比：16 位无符号数，单位

DATA2	电池组容量剩余百分比低 8 位	0.01%。
DATA3	电池组平均温度高 8 位	电池组平均温度：16 位有符号数，单位 0.1℃。
DATA4	电池组平均温度低 8 位	
DATA5	电池组电流高 8 位	电池组总电流：16 位有符号数，单位 0.01A；正数表示充 电电流；负数表示放电电流。
DATA6	电池组电流低 8 位	
DATA7	充电 MOS 状态	电池组充电 MOS 管状态：8 位无符号数；值 0 表示 MOS 管为关闭状态，值 1 表示 MOS 管为开启状态。
DATA8	放电 MOS 状态	电池组放电 MOS 管状态：8 位无符号数；值 0 表示 MOS 管为关闭状态，值 1 表示 MOS 管为开启状态。

3、消息标识符：0x11110102

字节	字节含义	数据说明
DATA1	第 1 节电池电压高 8 位	第 1 节电池电压：16 位无符号数，单位 mV。
DATA2	第 1 节电池电压低 8 位	
DATA3	第 2 节电池电压高 8 位	第 2 节电池电压：16 位无符号数，单位 mV。
DATA4	第 2 节电池电压低 8 位	

DATA5	第 3 节电池电压 高 8 位	第 3 节电池电压：16 位无符号数，单位 mV。
DATA6	第 3 节电池电压 低 8 位	
DATA7	第 4 节电池电压 高 8 位	第 4 节电池电压：16 位无符号数，单位 mV。
DATA8	第 4 节电池电压 低 8 位	

4、消息标识符：0x11110103

字节	字节含义	数据说明
DATA1	第 5 节电池电压 高 8 位	第 5 节电池电压：16 位无符号数，单位 mV。
DATA2	第 5 节电池电压 低 8 位	
DATA3	第 6 节电池电压 高 8 位	第 6 节电池电压：16 位无符号数，单位 mV。
DATA4	第 6 节电池电压 低 8 位	
DATA5	第 7 节电池电压 高 8 位	第 7 节电池电压：16 位无符号数，单位 mV。
DATA6	第 7 节电池电压	

	低 8 位	
DATA7	第 8 节电池电压 高 8 位	第 8 节电池电压：16 位无符号数，单位 mV。
DATA8	第 8 节电池电压 低 8 位	

5、消息标识符：0x11110104

字节	字节含义	数据说明
DATA1	第 9 节电池电压 高 8 位	第 9 节电池电压：16 位无符号数，单位 mV。
DATA2	第 9 节电池电压 低 8 位	
DATA3	第 10 节电池电 压高 8 位	第 10 节电池电压：16 位无符号数，单位 mV。
DATA4	第 10 节电池电 压低 8 位	
DATA5	第 11 节电池电 压高 8 位	第 11 节电池电压：16 位无符号数，单位 mV。
DATA6	第 11 节电池电 压低 8 位	
DATA7	第 12 节电池电 压高 8 位	第 12 节电池电压：16 位无符号数，单位 mV。

DATA8	第 12 节电池电压低 8 位	

6、消息标识符：0x11110105

字节	字节含义	数据说明
DATA1	第 13 节电池电压高 8 位	第 13 节电池电压：16 位无符号数，单位 mV。
DATA2	第 13 节电池电压低 8 位	
DATA3	第 14 节电池电压高 8 位	第 14 节电池电压：16 位无符号数，单位 mV。
DATA4	第 14 节电池电压低 8 位	
DATA5	第 15 节电池电压高 8 位	第 15 节电池电压：16 位无符号数，单位 mV。
DATA6	第 15 节电池电压低 8 位	
DATA7	第 16 节电池电压高 8 位	第 16 节电池电压：16 位无符号数，单位 mV。
DATA8	第 16 节电池电压低 8 位	

7、消息标识符：0x11110106

字节	字节含义	数据说明
DATA1	第 17 节电池电压高 8 位	第 17 节电池电压：16 位无符号数，单位 mV。
DATA2	第 17 节电池电压低 8 位	
DATA3	第 18 节电池电压高 8 位	第 18 节电池电压：16 位无符号数，单位 mV。
DATA4	第 18 节电池电压低 8 位	
DATA5	第 19 节电池电压高 8 位	第 19 节电池电压：16 位无符号数，单位 mV。
DATA6	第 19 节电池电压低 8 位	
DATA7	第 20 节电池电压高 8 位	第 20 节电池电压：16 位无符号数，单位 mV。
DATA8	第 20 节电池电压低 8 位	

8、消息标识符：0x11110107

字节	字节含义	数据说明
DATA1	第 21 节电池电	第 21 节电池电压：16 位无符号数，单位 mV。

	压高 8 位	
DATA2	第 21 节电池电压低 8 位	
DATA3	第 22 节电池电压高 8 位	第 22 节电池电压：16 位无符号数，单位 mV。
DATA4	第 22 节电池电压低 8 位	
DATA5	第 23 节电池电压高 8 位	第 23 节电池电压：16 位无符号数，单位 mV。
DATA6	第 23 节电池电压低 8 位	
DATA7	第 24 节电池电压高 8 位	第 24 节电池电压：16 位无符号数，单位 mV。
DATA8	第 24 节电池电压低 8 位	

9、消息标识符：0x11110108

字节	字节含义	数据说明
DATA1	第 25 节电池电压高 8 位	第 25 节电池电压：16 位无符号数，单位 mV。
DATA2	第 25 节电池电压低 8 位	

DATA3	第 26 节电池电压高 8 位	第 26 节电池电压：16 位无符号数，单位 mV。
DATA4	第 26 节电池电压低 8 位	
DATA5	第 27 节电池电压高 8 位	第 27 节电池电压：16 位无符号数，单位 mV。
DATA6	第 27 节电池电压低 8 位	
DATA7	第 28 节电池电压高 8 位	第 28 节电池电压：16 位无符号数，单位 mV。
DATA8	第 28 节电池电压低 8 位	

10、消息标识符：0x11110109

字节	字节含义	数据说明
DATA1	第 29 节电池电压高 8 位	第 29 节电池电压：16 位无符号数，单位 mV。
DATA2	第 29 节电池电压低 8 位	
DATA3	第 30 节电池电压高 8 位	第 30 节电池电压：16 位无符号数，单位 mV。
DATA4	第 30 节电池电	

	压低 8 位	
DATA5	第 31 节电池电压高 8 位	第 31 节电池电压：16 位无符号数，单位 mV。
DATA6	第 31 节电池电压低 8 位	
DATA7	第 32 节电池电压高 8 位	第 32 节电池电压：16 位无符号数，单位 mV。
DATA8	第 32 节电池电压低 8 位	

11、消息标识符：0x11110112

字节	字节含义	数据说明
DATA1	电池组剩余容量高 8 位	电池组剩余容量：16 位无符号数，单位 0.1AH。
DATA2	电池组剩余容量低 8 位	
DATA3	电池组满充容量高 8 位	电池组满充容量：16 位无符号数，单位 0.1AH。
DATA4	电池组满充容量低 8 位	
DATA5	电池组循环容量高 8 位	电池组循环容量：16 位无符号数，单位 0.1AH。
DATA6	电池组循环容量低 8 位	

DATA7	电池组循环次数高 8 位	电池组循环次数：16 位无符号数。
DATA8	电池组循环次数低 8 位	

12、消息标识符：0x11110113

字节	字节含义	数据说明
DATA1	一级告警标识一高 8 位	每一个 bit 表示一种告警状态，0 为未发生该级别告警，1 为正在告警。具体含义如下：bit0 标识单体过压告警；bit1 标识单体欠压告警；bit2 标识整组过压告警；bit3 标识整组欠压告警；bit4 标识充电高温告警；bit5 标识充电低温告警；bit6 标识放电高温告警；bit7 标识放电低温告警；bit8 标识环境高温告警；bit9 标识环境低温告警；bit10 标识 MOS 高温告警；bit11 标识温差过大告警；bit11 标识压差过大告警；bit13 标识 SOC 过低告警；bit14 标识充电过流告警；bit15 标识放电过流告警。
DATA2	一级告警标识一低 8 位	
DATA3	一级告警标识二高 8 位	bit0 标识正极绝缘电阻过低告警；bit1 标识负极绝缘电阻过低告警；
DATA4	一级告警标识二低 8 位	
DATA5	二级告警标识一高 8 位	含义同一级告警标识一。

DATA6	二级告警标识一 低 8 位	
DATA7	二级告警标识二 高 8 位	含义同一级告警标识二。
DATA8	二级告警标识二 低 8 位	

13、消息标识符：0x11110114

字节	字节含义	数据说明
DATA1	三级告警标识一 高 8 位	含义同一级告警标识一。
DATA2	三级告警标识一 低 8 位	
DATA3	三级告警标识二 高 8 位	含义同一级告警标识二。
DATA4	三级告警标识二 低 8 位	
DATA5		
DATA6		
DATA7		
DATA8		

二、控制报文协议格式

1、消息标识符：0x11010100

字节	字节含义	数据说明
DATA1	是否上报报文	设备上电后默认主动上报报文（高位在前，地位在后）：设置值 0 标识不主动上报报文；设置值 X(1-65534)标识主动上报 X 次报文后自动停止；设置值 65535 (0xFFFF)标识持续主动上报。
DATA2		
DATA3	保留	
DATA4	保留	
DATA5	保留	
DATA6	保留	
DATA7	保留	
DATA8	保留	

2、消息标识符：0x11010101

字节	字节含义	数据说明
DATA1	充电 MOS 控制	电池组充电 MOS 管控制：8 位无符号数；值 0 表示强制关闭充电 MOS 管，值 1 表示取消强制关闭充电 MOS 管。
DATA2	放电 MOS 控制	电池组放电 MOS 管控制：8 位无符号数；值 0 表示强制关闭放电 MOS 管，值 1 表示取消强制关闭放电 MOS 管。

DATA3	保留	
DATA4	保留	
DATA5	保留	
DATA6	保留	
DATA7	保留	
DATA8	保留	